



MIXED REALITY-KINO MIT FREUNDEN GRUPPE 1

Software-Entwicklungspraktikum (SEP)
Sommersemester 2025

Pflichtenheft

Auftraggeber
Technische Universität Braunschweig
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik
Prof. Dr.-Ing. Klaus Dröder
Langer Kamp 19b
38106 Braunschweig

Betreuer: Naomi Beyer, Benjamin Effner

Auftragnehmer:

Name	E-Mail-Adresse
Seif Saad	s.saad@tu-braunschweig.de
Dhouha Khalfalli Ep Ghannouchi	d.khalfalli-ep-ghannouchi@tu-braunschweig.de
Yasmine Slimane	y.slimane@tu-braunschweig.de
Fadoua Toumi	f.toumi@tu-braunschweig.de
Amer Zaitounh	a.zaitounh@tu-braunschweig.de

Braunschweig, 1. Juni 2025

Bearbeiterübersicht

Kapitel	Autoren	Kommentare
1	Yasmine Slimane	
1.1	Seif Saad	
1.2	Seif Saad	
1.3	Seif Saad	
1.4	Seif Saad	
2	Dhouha Khalfalli	
2.1	Dhouha Khalfalli	
2.2	Dhouha Khalfalli	
2.3	Amer Zaitounh	
3	Yasmine Slimane	
4	Yasmine Slimane	
5	Amer Zaitounh	
6	Fadoua Toumi	
6.1	Fadoua Toumi, Seif Saad	
6.2	Fadoua Toumi, Seif Saad	
6.3	Fadoua Toumi, Seif Saad	
6.4	Fadoua Toumi, Seif Saad	
6.5	Fadoua Toumi	
7	Dhouha Khalfalli	
8	Dhouha Khalfalli	
8.1	Dhouha Khalfalli	
8.2	Fadoua Toumi	
8.3	Amer Zaitounh	
9	Yasmine Slimane, Fadoua Toumi	

Inhaltsverzeichnis

1 Zielbestimmung	5
1.1 Musskriterien	6
1.2 Sollkriterien	6
1.3 Kannkriterien	7
1.4 Abgrenzungskriterien	8
2 Produkteinsatz	9
2.1 Anwendungsbereiche	9
2.2 Zielgruppen	9
2.3 Betriebsbedingungen	9
3 Produktübersicht	11
4 Produktfunktionen	17
5 Produktdaten	26
6 Nichtfunktionale Anforderungen	28
6.1 Funktionalität	28
6.2 Sicherheit	29
6.3 Benutzbarkeit	30
6.4 Änderbarkeit	31
6.5 Qualitätsanforderungen	32
7 Benutzeroberfläche/Schnittstellen	33
8 Technische Produktumgebung	36
8.1 Software	36
8.2 Hardware	36
8.3 Produktschnittstellen	37
9 Glossar	38

Abbildungsverzeichnis

3.1	Use-Case-Diagramm Kino-System	12
3.2	Aktivitätsdiagramm Hauptmenü	14
3.3	Aktivitätsdiagramm Hauptmenü	16
7.1	Hauptmenü $\langle UI10 \rangle$	33
7.2	Film-Auswahl $\langle UI20 \rangle$	34
7.3	Szenenauswahl $\langle UI30 \rangle$	34
7.4	Start-Panel $\langle UI40 \rangle$	35

1 Zielbestimmung

Ziel unseres Projekts ist die Entwicklung einer Mixed-Reality-Anwendung, die es mehreren Nutzern ermöglicht, denselben Film synchron auf ihren MR-Geräten (Meta Quest 3*) zu erleben. Die Nutzer sollen gemeinsam interagieren können durch kollektive Steuerung (Play/Pause/Stop), ein Abstimmungssystem* zur Filmauswahl sowie durch visuelle Emotes zur Ausdrucksverstärkung im virtuellen Raum.

Um eine konsistente gemeinsame Nutzung zu ermöglichen, wird eine Echtzeitsynchronisation zwischen den Geräten implementiert. Die Anwendung bietet zudem eine anpassbare 3D-Umgebung (z.B Kino oder Wohnzimmer) und unterstützt grundlegende Mixed-Reality-Funktionen zur präzisen Platzierung von Inhalten im physischen Raum.

Technisch basiert das System auf der Godot Engine und nutzt Peer-to-Peer-Kommunikation über ein lokales WLAN-Netzwerk. Das Projekt zielt auf ein immersives, nicht-kommerzielles Medienerlebnis, das sowohl für private Unterhaltung als auch für den Einsatz im Bildungsbereich geeignet ist.

1.1 Musskriterien

Dies sind die wesentlichen Merkmale, die das System aufweisen **muss**, damit das Projekt als erfolgreich angesehen werden kann:

⟨RM1⟩ Die Software muss die Echtzeitsynchronisation zwischen allen Nutzern unterstützen, um eine konsistente gemeinsame Nutzung und Datenintegrität auf der gesamten Plattform zu gewährleisten.

⟨RM2⟩ Es muss ein robustes Abstimmungssystem integriert werden, das es den Teilnehmern ermöglicht, innerhalb der virtuellen Umgebung Präferenzen zu äußern oder kollektive Entscheidungen zu treffen.

⟨RM3⟩ Die Plattform muss Karten der Mixed-Realität (MR) enthalten, die den Nutzern einen räumlichen Kontext und immersive Interaktion bieten.

⟨RM4⟩ Das System muss Mixed-Reality-Funktionen unterstützen, bei denen virtuelle Elemente mit der physischen Umgebung verschmelzen, um Interaktion und Realismus zu verbessern.

⟨RM5⟩ Das System muss einen gemeinsamen Kalibrierungsprozess* für alle Geräte oder Benutzer ermöglichen, um virtuelle Inhalte in der gemeinsamen Umgebung genau auszurichten.

1.2 Sollkriterien

Dies sind wichtige Merkmale, die das System implementieren **sollte**, um die Funktionalität und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, auch wenn sie für den Erfolg nicht unbedingt erforderlich sind:

⟨RS1⟩ Das System sollte für die Datenspeicherung, Skalierbarkeit und den geräte- und sitzungsübergreifenden Zugriff auf Cloud-Dienste* zurückgreifen.

⟨RS2⟩ Die Plattform sollte eine große Auswahl an Filmen oder multimedialen Inhalten bieten, um den Unterhaltungs- und Bildungswert des Erlebnisses zu erhöhen.

⟨RS3⟩ Die Benutzer sollten in der Lage sein, in die virtuelle oder Mixed-Reality-Umgebung hinein- und herauszuzoomen, um Inhalte besser zu erkunden, zu analysieren oder mit ihnen zu interagieren.

⟨RS4⟩ Das System sollte es den Nutzern ermöglichen, ihre Avatare oder Charaktere individuell zu gestalten, um den persönlichen Ausdruck und die Immersion zu verbessern.

⟨RS5⟩ Das System sollte auch eine anpassbare Umgebung bieten, um den Immersionsfaktor und den kollektiven Selbstaussdruck weiter zu erhöhen.

1.3 Kannkriterien

Dies sind optionale Funktionen, die das System implementieren **kann**, um das Engagement, den Komfort und die Erfahrung der Benutzer zu verbessern. Sie sind zwar nicht notwendig, verleihen dem System aber einen wertvollen Schliff und Tiefe:

⟨RC1⟩ Die Plattform kann ein Emote-Rad* oder eine ähnliche Schnittstelle enthalten, die es den Nutzern ermöglicht, während der Interaktion vordefinierte Gesten oder emotionale Reaktionen auszulösen.

⟨RC2⟩ Das System kann auswählbare Gesichtsausdrücke unterstützen (z. B. über das Emote-Rad), um die Ausdruckskraft des Avatars auf kontrollierte, vom Benutzer ausgelöste Weise zu verbessern.

⟨RC3⟩ Das Erlebnis kann ein Speicherpunktsystem beinhalten, das den Fortschritt des Benutzers oder den Zustand der Umgebung beim Verlassen des Spiels speichert und eine nahtlose Fortsetzung zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht.

⟨RC4⟩ Es kann eine Nachbesprechungsfunktion implementiert werden, bei der die Umgebung in einen ruhigeren Zustand übergeht - z. B. durch Dimmen des Lichts - um das Ende einer Sitzung zu signalisieren oder eine Diskussion zu erleichtern.

⟨RC5⟩ Das System kann die Verfolgung der Hand (Hand-Tracking)* unterstützen, um natürlichere und intuitive Benutzerinteraktionen zu ermöglichen, ohne dass physische Controller erforderlich sind.

⟨RC6⟩ Die Anwendung kann eine Multiplayer-Architektur beinhalten, die es Nutzern von jedem Ort aus ermöglicht, sich zu verbinden und nahtlos in der gemeinsamen Virtual/Mixed-Reality-Umgebung zu interagieren.

1.4 Abgrenzungskriterien

Dies sind Funktionen oder Elemente, die das System **nicht enthalten wird**, um den Umfang fokussiert, überschaubar und auf die Projektprioritäten abgestimmt zu halten:

⟨RW1⟩ Die Anwendung wird nicht für die plattformübergreifende Nutzung entwickelt. Sie wird ausschließlich für das Meta Quest 3-Headset entwickelt und optimiert, ohne Unterstützung für Desktop-, Mobil- oder andere VR-Systeme.

⟨RW2⟩ Das System wird keine Ganzkörper-Bewegungserfassung unterstützen, da dies zusätzliche Hardware erfordert und die Entwicklungskomplexität über den derzeitigen Rahmen hinaus erhöht.

⟨RW3⟩ Die Sprachsteuerung wird aufgrund der Komplexität der Sprachverarbeitung und der Störgeräusche in der Umgebung nicht implementiert.

⟨RW4⟩ Die Plattform wird keine Monetarisierungsmechanismen wie In-App-Käufe, Abonnements oder Werbung enthalten, um sicherzustellen, dass das Erlebnis nicht kommerziell ist.

2 Produkteinsatz

In diesem Kapitel werden die Einsatzbereiche, Zielgruppen und Betriebsbedingungen des Mixed-Reality-Kino-Systems beschrieben. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen und Kontexte aufzuzeigen, in denen die Anwendung betrieben wird, um einen klaren Überblick zu erhalten, für wen und unter welchen Voraussetzungen das System konzipiert ist.

2.1 Anwendungsbereiche

Das System ist primär für geschlossene, private oder halböffentliche Umgebungen konzipiert: Es ermöglicht Freundeskreisen, Paaren oder Familien, in Wohnzimmern, Home-Offices oder angemieteten Räumen per WLAN mit ihren Meta Quest-Headsets gemeinsam Filme zu sehen – sei es in Form von Home-Cinema-Sessions oder Private Watch-Partys – und richtet sich zudem an soziale Angebote für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder Isolation, die so ein sicheres Kinoerlebnis von zu Hause aus genießen können. Nicht geeignet ist die App hingegen für professionelle Kinovorführungen oder Großveranstaltungen.

2.2 Zielgruppen

Das System richtet sich an Meta Quest-Nutzer, die als Freundeskreis, Paar oder Familie gemeinsam Filme in virtuellen Kinoräumen (VR) oder als Mixed-Reality-Overlay (MR) erleben möchten – dabei haben alle Teilnehmenden gleiche Steuerungsrechte (Play, Pause etc.). Darüber hinaus profitieren Entwickler, die das Projekt in der Godot Engine warten und erweitern, insbesondere bei Streaming-Pipelines*, Multiplayer-Synchronisation und der Gestaltung von UI/UX in VR/MR. Schließlich spricht die App Menschen in sozialer Isolation an, da sie ihnen ein sicheres, vertrautes Kinoerlebnis von zu Hause aus ermöglicht und so soziale Teilhabe fördert.

2.3 Betriebsbedingungen

Das System ist für den Einsatz in einer **Indoor-typischen Umgebung** vorgesehen, insbesondere in:

- **Büros, Wohnzimmern oder Labors**, die ausreichend Platz für die Nutzung von VR/MR-Hardware (Meta Quest 3) bieten
- **Guter WLAN-Abdeckung**, da Netzwerkverbindungen für die Synchronisation erforderlich sind
- **Sitzend oder stehend nutzbare Flächen** mit ausreichend Sicherheitsabstand zu Hindernissen

Tägliche Betriebszeit

- Die Anwendung ist für einen **kurzzeitigen, ereignisbezogenen Einsatz** konzipiert (z.B. Filmabende oder Testsessions)
- Die empfohlene Nutzungsdauer liegt typischerweise zwischen **30 Minuten und 2 Stunden**. Auch längere Filme (über 2 Stunden) können problemlos abgespielt werden.
- Es ist kein durchgehender Dauerbetrieb erforderlich

Überwachung und Bedienung

- Die Anwendung kann **ohne ständige Überwachung** betrieben werden
- Die Steuerung erfolgt durch einen **Host-Benutzer** im System (z.B. zur Auswahl und Synchronisation des Films)
- Für normale Nutzung ist keine technische Betreuung notwendig, lediglich grundlegende Bedienung durch Teilnehmende

3 Produktübersicht

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Funktionalitäten des Produkts. Interaktionen zwischen den Benutzer:innen und dem System werden durch Use-Case-Diagramme veranschaulicht. Die Abläufe werden in Aktivitätsdiagrammen detailliert dargestellt. Alle Diagramme werden durch begleitende Texte ergänzt.

In diesem Use-Case-Diagramm wird die zentrale Funktionalität des Systems dargestellt:

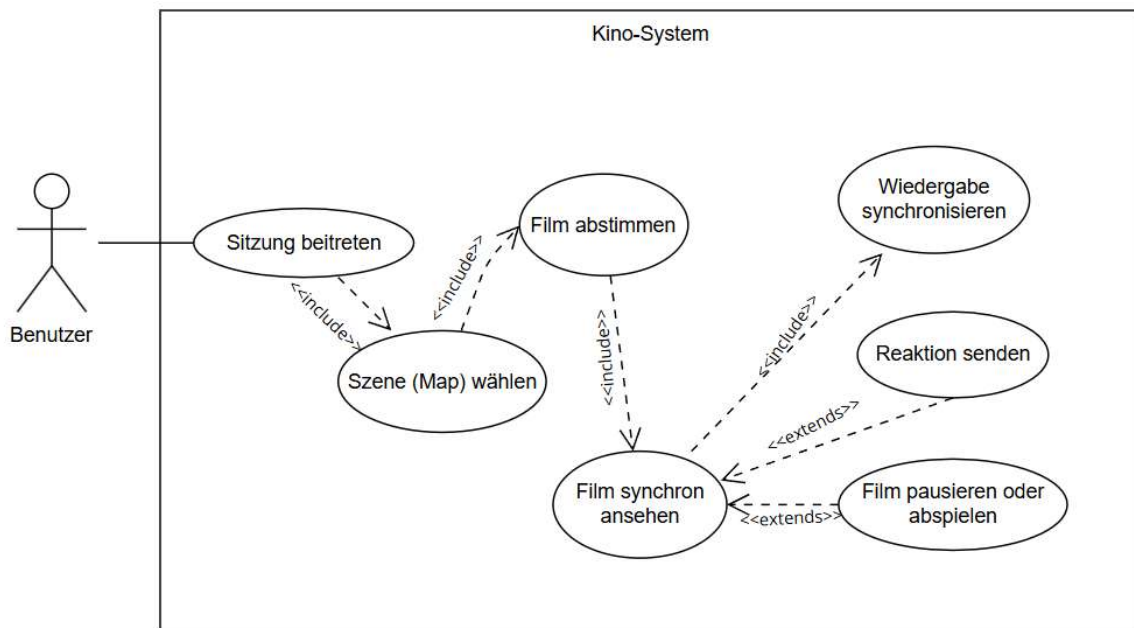


Abbildung 3.1: Use-Case-Diagramm Kino-System

die synchrone Wiedergabe eines Films in einer Mixed-Reality-Umgebung. Mehrere Nutzer können gleichzeitig teilnehmen und über Interaktionen wie Emotes, Pausen oder Abstimmungen miteinander interagieren.

Zu den Hauptaktionen zählen das gemeinsame Starten, Pausieren und Stoppen eines Films, das Abstimmen über die Filmauswahl sowie die Auswahl des gewünschten MR-Szenarios (z.B. Wohnzimmer oder Kinosaal). Die Koordination der Geräte erfolgt über ein gemeinsames WLAN-Netzwerk.

Das System gewährleistet, dass alle Teilnehmer den Film synchron erleben. Sollte ein Gerät nicht synchron sein oder keine Verbindung haben, erhält der Nutzer eine entsprechende Benachrichtigung mit der Option, sich erneut zu verbinden. Der Fokus liegt dabei auf einem stabilen, immersiven und kollaborativen Mixed-Reality-Erlebnis.

Das erste Aktivitätsdiagramm (Abbildung 3.2) zeigt, wie die MR-Kino-App verwendet wird, bevor der Film startet. Zuerst wird die App geöffnet und eine Anmeldung durchgeführt. Danach erfolgt die Auswahl des gewünschten MR oder VR-Modus. Anschließend wird eine Umgebung gewählt, entweder das Kino oder das Wohnzimmer.

Im nächsten Schritt wird eine Lobby erstellt oder eine vorhandene betreten. Dort erfolgt das Warten auf andere Teilnehmende. Sobald alle bereit sind, beginnt die Abstimmung über die Karte (also den Raum) und den Film. Bei einem Gleichstand erfolgt die Auswahl per Zufall. Danach startet der Film synchron für alle.

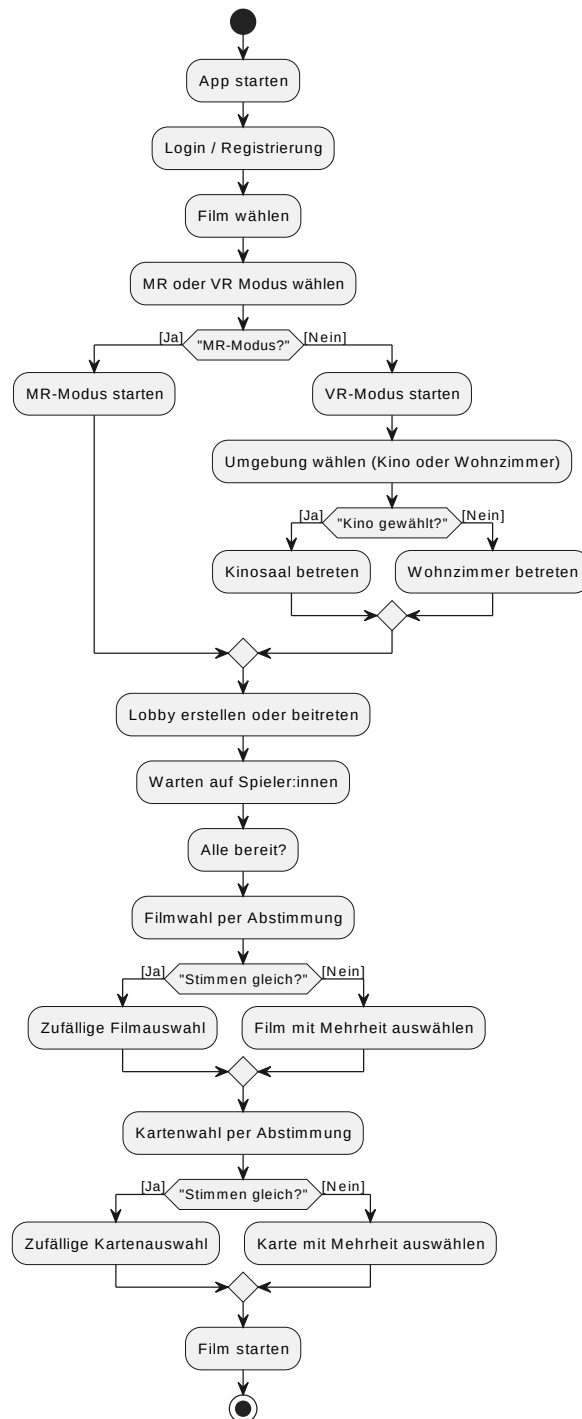


Abbildung 3.2: Aktivitätsdiagramm Hauptmenü

Dieses Aktivitätsdiagramm (Abbildung 3.3) beschreibt die Interaktionsmöglichkeiten eines Spielers nach Betreten der virtuellen Karte, sobald der Film gestartet wurde.

Der Ablauf beginnt mit der Filmwiedergabe (Standardzustand beim Eintritt). Während der Film läuft, hat der Nutzer jederzeit die Möglichkeit, über ein Interaktionsmenü zwischen drei Hauptaktionen zu wählen:

- **Pausieren:** Der Spieler kann den Film unterbrechen, um z.B. auf andere zu warten, eine kurze Pause zu machen oder sich anderweitig in der virtuellen Umgebung umzusehen. Nach der Pause besteht die Möglichkeit, den Film fortzusetzen (Abspielen)
- **Abspielen:** Wenn der Film pausiert wurde, kann die Wiedergabe jederzeit wieder aufgenommen werden. Dabei wird der Film exakt an der Stelle fortgesetzt, an der pausiert wurde – wodurch ein flüssiges Gruppenerlebnis gewährleistet wird.
- **Emoji senden:** Eine Emoji-Reaktion kann ausgewählt und angezeigt werden. Alle Teilnehmenden sehen die Reaktion gleichzeitig.

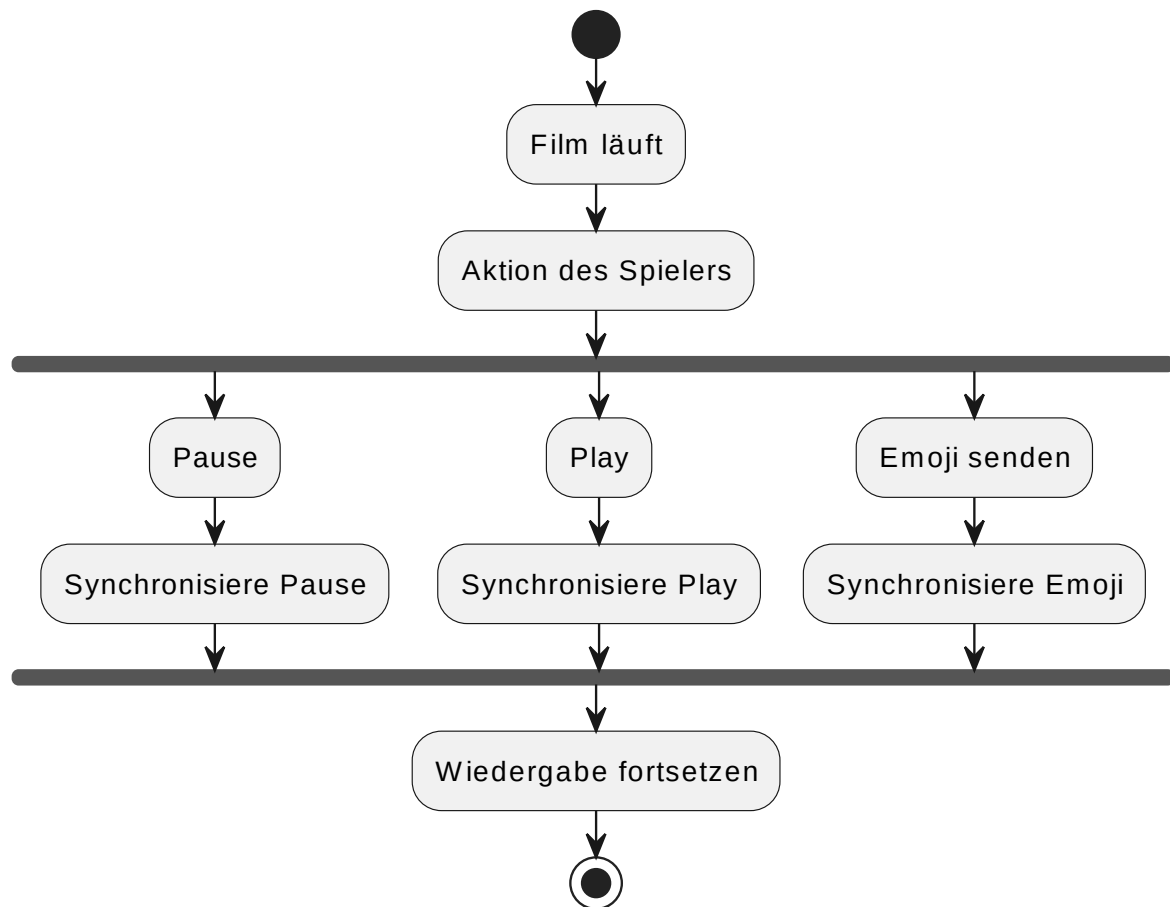


Abbildung 3.3: Aktivitätsdiagramm Hauptmenü

4 Produktfunktionen

In diesem Kapitel werden die Funktionen sowie deren Vorbedingungen detaillierter beschrieben.

Initialisierung und Start des Mixed-Reality-Kinos $\langle F10 \rangle$

Anwendungsfall: Nutzer starten eine gemeinsame Sitzung mit korrekt ausgerichteter Darstellung.

Anforderung: $\langle RM5 \rangle$

Ziel: Gemeinsame Kalibrierung aller Geräte für eine synchronisierte Ansicht der Inhalte.

Vorbedingung: Nutzer sind mit dem System verbunden.

Nachbedingung Erfolg: Alle sehen die Szene korrekt und identisch ausgerichtet.

Nachbedingung Fehlschlag: Verschobene oder falsch platzierte Objekte.

Akteure: Verbundene Nutzer:innen mit aktivierter Kalibrierung.

Auslösendes Ereignis: Start einer Sitzung durch einen Teilnehmer.

Beschreibung:

1. Nutzer betreten dieselbe Sitzung.
2. Kalibrierprozess wird gestartet.
3. Marker oder Referenzpunkte werden gemeinsam genutzt.
4. Szene wird für alle synchronisiert dargestellt.

Filmauswahl $\langle F20 \rangle$

Anwendungsfall: Nutzer stimmen gemeinsam über einen Film ab.

Anforderung: $\langle RM2, RS2 \rangle$

Ziel: Mehrheitsbasiertes Abspielen eines Films aus der Liste.

Vorbedingung: Eine Liste verfügbarer Filme ist geladen.

Nachbedingung Erfolg: Der gewählte Film wird abgespielt.

Nachbedingung Fehlschlag: Kein Konsens oder Systemabbruch.

Akteure: Alle Nutzer

Auslösendes Ereignis: Nutzer fordern Abstimmung.

Beschreibung:

1. Nutzer erhalten Auswahlmenü.
2. Jede Person stimmt ab.
3. Ergebnis wird angezeigt und Film wird abgespielt.

Szenenauswahl $\langle F30 \rangle$

Anwendungsfall: Nutzer wählen den Darstellungsmodus für den Film.

Anforderung: $\langle RM3, RS3 \rangle$

Ziel: Auswahl zwischen Mixed-Reality oder verschiedenen VR-Umgebungen.

Vorbedingung: Eine Filmwahl wurde getroffen

Nachbedingung Erfolg: Die gewünschte Szene wird korrekt angezeigt.

Nachbedingung Fehlschlag: Fehlerhafte oder falsche Umgebung wird geladen.

Akteure: Nutzer.

Auslösendes Ereignis: Auswahl des Darstellungsmodus.

Beschreibung:

1. Nutzer öffnen das Szenenauswahlmenü.
2. Eine der folgenden Szenen wird gewählt.

Film im Mixed-Reality-Overlay $\langle F31 \rangle$

Anwendungsfall: Nutzer sieht Leinwand und Sitzreihe eingeblendet im realen Wohnzimmer.

Anforderung: $\langle RM4 \rangle$

Ziel: Virtuelle Objekte werden in die reale Umgebung eingeblendet.

Vorbedingung: MR-Modus ist aktiviert.

Nachbedingung Erfolg: Nutzer sehen gemischte Realität.

Nachbedingung Fehlschlag: Elemente sind falsch ausgerichtet.

Akteure: XR-System*, Kamera.

Auslösendes Ereignis: Start im MR-Modus.

Beschreibung:

1. Kamera wird aktiviert.
2. Virtuelle Inhalte (z.B. Leinwand) erscheinen im realen Raum.
3. Nutzer können mit diesen interagieren.

Film in virtueller Umgebung $\langle F32 \rangle$

Anwendungsfall: Nutzer erleben die Filmwiedergabe gemeinsam in einer wählbaren, immersiven VR-Szene (z.B. Wohnzimmer oder Kinosaal).

Anforderung: $\langle RM3 \rangle$

Ziel: Flexibles, immersives Filmerlebnis durch Auswahl zwischen verschiedenen VR-Szenen.

Vorbedingung: VR-Modus ist aktiv, und eine Szene ist geladen.

Nachbedingung Erfolg: Die gewählte Szene wird korrekt dargestellt (z.B. Möbel im Wohnzimmer oder Sitzreihen im Kino), und der Film startet synchron für alle.

Nachbedingung Fehlschlag: Szene lädt nicht oder enthält Darstellungsfehler.

Akteure: Nutzer.

Auslösendes Ereignis: Auswahl einer VR-Szene.

Beschreibung:

1. Nutzer wählen eine VR-Szene.
2. Die entsprechende Szene wird geladen und gerendert*.
3. Nutzer können Platz nehmen und sich umsehen.
4. Film startet nach gemeinsamer Steuerung.

Steuerung (Play, Pause, Stopp) $\langle F40 \rangle$

Anwendungsfall: Nutzer steuern gemeinsam die Filmwiedergabe.

Anforderung: $\langle RM1, RC1 \rangle$

Ziel: Gemeinsame Kontrolle der Wiedergabe unabhängig vom Nutzer.

Vorbedingung: Alle Nutzer befinden sich in einer aktiven Sitzung.

Nachbedingung Erfolg: Der Film wird synchron gesteuert (abgespielt, pausiert, gestoppt).

Nachbedingung Fehlschlag: Unsynchrone Zustände oder keine Reaktion.

Akteure: Alle Nutzer.

Auslösendes Ereignis: Interaktion mit der Wiedergabesteuerung.

Beschreibung:

1. Ein Nutzer klickt auf „Play“, „Pause“ oder „Stopp“.
2. Der gewählte Steuerbefehl wird an alle Geräte gesendet.
3. Die Aktion wird synchron auf allen Clients ausgeführt.
4. Die Wiedergabe bleibt zwischen allen Geräten abgestimmt.

Sichtbarkeit und Lesbarkeit des Menüs im Mixed-Reality-Overlay $\langle F50 \rangle$

Anwendungsfall: Nutzer bedienen das Menü in der Mixed-Reality-Umgebung.

Anforderung: $\langle RS3 \rangle$

Ziel: Menü ist jederzeit gut sichtbar, lesbar und benutzbar.

Vorbedingung: Mixed-Reality-Modus ist aktiv.

Nachbedingung Erfolg: Menüelemente werden korrekt dargestellt und sind gut bedienbar.

Nachbedingung Fehlschlag: Elemente sind verzerrt, schwer lesbar oder nicht erreichbar.

Akteure: Nutzer, XR-System.

Auslösendes Ereignis: Öffnen des Menüs im MR-Modus.

Beschreibung:

1. Menü-UI wird in den realen Raum eingeblendet.
2. Inhalte skalieren dynamisch basierend auf Position und Blickrichtung.
3. Interaktion erfolgt per Hand-Tracking oder Controller.
4. Menü bleibt stabil im Sichtfeld des Nutzers.

Multiplayer-Synchronisation (gleichzeitiger Filmstart/-stopp) $\langle F60 \rangle$

Anwendungsfall: Mehrere Nutzer starten oder stoppen den Film gemeinsam .

Anforderung: $\langle RM1, RC1 \rangle$

Ziel: Garantierte Synchronität bei Filmstart und -stopp über alle Geräte hinweg.

Vorbedingung: Verbindung zwischen allen Geräten besteht.

Nachbedingung Erfolg: Film startet oder stoppt gleichzeitig bei allen.

Nachbedingung Fehlschlag: Desynchronisation oder verlorene Steuerbefehle.

Akteure: Alle Nutzergeräte.

Auslösendes Ereignis: Start- oder Stoppbefehl durch einen Nutzer.

Beschreibung:

1. Nutzer löst Start oder Stopp aus.
2. Befehl und aktueller Zeitstempel werden an alle Geräte gesendet.
3. Geräte setzen den Befehl gleichzeitig um.
4. Wiedergabestatus ist bei allen identisch.

Verbindungsaufbau und Management über WLAN $\langle F70 \rangle$

Anwendungsfall: Nutzer verbinden ihre Geräte für die gemeinsame Sitzung .

Anforderung: $\langle RC6 \rangle$

Ziel: Stabile lokale Verbindung zwischen allen Geräten ohne Internetpflicht.

Vorbedingung: Geräte sind eingeschaltet und WLAN ist aktiviert.

Nachbedingung Erfolg: Geräte sind verbunden und können Daten austauschen.

Nachbedingung Fehlschlag: Verbindung schlägt fehl oder wird instabil.

Akteure: Nutzergeräte, Netzwerk

Auslösendes Ereignis: Start der Sitzung oder manuelle Verbindung.

Beschreibung:

1. Geräte suchen im lokalen Netzwerk nach verfügbaren Partnern.
2. Verbindung wird aufgebaut und bestätigt.
3. Teilnehmerdaten und Statusinformationen werden ausgetauscht.
4. Verbindung bleibt stabil oder wird bei Abbruch automatisch neu aufgebaut.

5 Produktdaten

Im Folgenden werden die langfristig zu speichernden und für die Systemfunktion relevanten Daten aus Benutzersicht beschrieben. Dabei liegt der Fokus insbesondere auf der Verwaltung der Filme, Benutzer und Synchronisationsinformationen.

Filmdaten $\langle D10 \rangle$

Daten zu den verfügbaren und abspielbaren Filmen (max. 100):

- Dateiname
- Dateipfad oder URL (lokal oder Cloud)
- Titel
- Dauer (in Sekunden)
- Format (z.B. .webm, .mp4)
- Auflösung
- Sprache(n)
- Vorschaubild (Thumbnail)
- Zugriffsrechte (öffentlich, nur Host, etc.)

Benutzerdaten $\langle D20 \rangle$

Temporäre Nutzerdaten während einer Session (max. 10 gleichzeitige Benutzer):

- Benutzer-ID (UUID)
- Anzeigename
- Position im Raum (X, Y, Z)
- Avatar-Zustand (Kopf- und Handpositionen)
- Mikrofonstatus (an/aus)
- Benutzerrolle (Host, Client)

Synchronisationsdaten $\langle D30 \rangle$

Daten zur Sicherstellung synchroner Wiedergabe (nur während Sessions aktiv):

- Aktueller Zeitstempel (in Sekunden)
- Playback-Status (abspielend, pausiert, gestoppt)
- Letztes globales Steuerungsereignis (z.B. "Play gedrückt")
- Zeitstempel des Steuerungsereignisses
- Anzahl verbundener Clients

Umfragedaten $\langle D40 \rangle$

Temporäre Daten für die gemeinsame Filmauswahl:

- Vorschlagsliste (Titel, ID, Pfad)
- Stimmen je Vorschlag (Anzahl)
- Abstimmungsstatus (aktiv/inaktiv)
- Startzeit und Endzeit der Umfrage

6 Nichtfunktionale Anforderungen

Im folgenden Kapitel sollen nichtfunktionale Anforderungen sowie Qualitätsmerkmale für das Projekt definiert werden. Die am bedeutendsten charakterisierten Merkmale werden dabei in Produktanforderungen konkretisiert, insbesondere jene, die nicht bereits als allgemeine Richtlinien vorliegen. Anhand von vorgefertigten Tabellen erfolgt im Anschluss daran eine Bewertung der Qualitätsmerkmale, die den Grad der Umsetzung sowie ihre Bedeutung darlegen sollen, bevor dann die getroffenen Entscheidungen zusätzlich auch erläutert werden.

6.1 Funktionalität

Produktqualität	sehr gut	gut	normal	nicht relevant
Angemessenheit	x			
Richtigkeit		x		
Interoperabilität		x		
Ordnungsmäßigkeit		x		

Angemessenheit: Die Anwendung muss genau auf das Erlebnis „gemeinsam Film schauen in MR“ ausgerichtet sein – mit Fokus auf synchronisierte Wiedergabe*, Benutzerfreundlichkeit und immersives Kino-Feeling. Alle Funktionen wie gemeinsames Starten, Abstimmen und Dekorieren müssen exakt diesem Ziel dienen.

Richtigkeit: Die Wiedergabe des Films (richtiger Film, gleiche Stelle, korrekter Ton) muss zuverlässig und fehlerfrei erfolgen. Kleinere Abweichungen wären verkraftbar, aber Synchronisation und Konsistenz sind essenziell.

Interoperabilität: Da wir mit verschiedenen Geräten, Netzwerkverbindungen und evtl. externen Quellen (lokales Streaming) arbeitet, ist hohe Kompatibilität und nahtlose Integration ein Muss.

Ordnungsmäßigkeit: Es gibt gewisse rechtliche Anforderungen wie Datenschutz oder Inhabere-Lizenzen, aber sie stehen nicht im Vordergrund der Funktionalität.

6.2 Sicherheit

Produktqualität	sehr gut	gut	normal	nicht relevant
Zuverlässigkeit	x			
Reife	x			
Fehlertoleranz			x	
Wiederherstellbarkeit				x

Zuverlässigkeit: Die Zuverlässigkeit der Systemfunktionen (z.B. Synchronisierung von Filmwiedergabe und Steuerbefehlen) wird als sehr gut bewertet. Die Wiedergabe bleibt bei stabiler Netzwerkverbindung synchronisiert, Pausen und Wiedergabe erfolgen in Echtzeit für alle verbundenen Nutzer.

Reife: Sehr gut, da die eingesetzten Technologien wie Godot, GitLab erprobt sind.

Fehlertoleranz: Die Fehlertoleranz wurde als *normal* bewertet, da das System keine automatisierte Fehlerbehandlung beinhaltet und typische Eingabefehler nicht systematisch abgefangen werden.

Wiederherstellbarkeit: Diese Eigenschaft wurde als *nicht relevant* eingestuft, da das Projekt für eine einmalige Demonstration konzipiert ist und kein Dauerbetrieb vorgesehen ist.

6.3 Benutzbarkeit

Produktqualität	sehr gut	gut	normal	nicht relevant
Verständlichkeit		x		
Erlernbarkeit			x	
Bedienbarkeit	x			
Effizienz				x
Zeitverhalten		x		
Verbrauchsverhalten		x		

Verständlichkeit: Die Anwendung wird als *gut* bewertet, da die Benutzeroberfläche in der VR-Umgebung klar strukturiert ist. Funktionen wie „Film starten“, „pausieren“ oder „mit Freunden verbinden“ sind intuitiv beschriftet und leicht zugänglich.

Erlernbarkeit: Ist als *normal* eingestuft, da Nutzer sich zunächst mit der VR Steuerung vertraut machen müssen insbesondere, wenn sie keine Vorerfahrung mit VR-Headsets haben.

Bedienbarkeit: Sehr gut, da alle Funktionen direkt im Blickfeld und leicht per Controller erreichbar sind.

Effizienz: Wird *nicht gesondert* bewertet, da der Fokus der Anwendung auf sozialem Erleben liegt und nicht auf maximaler Arbeitsgeschwindigkeit.

Zeitverhalten: Wird als *gut* eingestuft, da Ladezeiten und Synchronisation beim Pausieren und Fortsetzen des Films nahezu verzögerungsfrei ablaufen.

Verbrauchsverhalten: Wird als *gut* bewertet, da die Anwendung für längere VR-Sitzungen optimiert ist. Sie berücksichtigt den Akkuverbrauch der Meta Quest 3 durch angepasste Streaming Qualität.

6.4 Änderbarkeit

Produktqualität	sehr gut	gut	normal	nicht relevant
Analysierbarkeit	x			
Modifizierbarkeit		x		
Stabilität	x			
Prüfbarkeit	x			
Übertragbarkeit		x		
Anpassbarkeit		x		
Installierbarkeit	x			
Konformität			x	
Austauschbarkeit		x		

Analysierbarkeit: Wird als *sehr gut* eingestuft, da die gesamte Entwicklung im Rahmen des SEP durch die Dokumentenabgaben wird. Deshalb soll das Endprodukt durch eine hohe Analysierbarkeit auszeichnen.

Modifizierbarkeit: Gut, da der Quellcode klar strukturiert ist, Änderungen an einzelnen Komponenten wie der Benutzeroberfläche oder der Filmsynchronisierung lassen sich flexibel vornehmen.

Stabilität: Es darf nicht zu Abstürzen oder anderen Schwierigkeiten bei der Ausführung kommen. Gerade deshalb ist die Stabilität als sehr wichtig einzustufen.

Prüfbarkeit: Es gibt immer die Möglichkeit, das System zu überprüfen und zu testen, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

Installierbarkeit: Die Installierbarkeit ist sehr gut, da Godot einfache Exportoptionen für die Meta Quest 3 bietet.

Übertragbarkeit: Übertragbarkeit ist gut, da eine Veröffentlichung auf mehrere Plattformen prinzipiell möglich ist, aber plattformspezifische Anpassungen erfordert.

Anpassbarkeit : wird als gut eingeschätzt, da Inhalte und Umgebung wie Filmraumdesign und Spracheinstellungen flexibel gestaltet werden können.

Konformität: wurde bisher nicht gezielt geprüft, betrifft aber hauptsächlich künftige Datenschutz oder App-Store Richtlinien.

Austauschbarkeit: Die Austauschbarkeit einzelner Komponenten ist durch die modulare Struktur von Godot gut umsetzbar.

6.5 Qualitätsanforderungen

In diesem Unterkapitel werden die Qualitätsmerkmale, die als sehr wichtig eingestuft sind, konkretisiert:

⟨Q10⟩ Die Synchronisierung der Filmwiedergabe zwischen mindestens zwei Geräten in Funktion ⟨F10⟩ darf eine maximale Zeitabweichung von **500 Millisekunden** nicht überschreiten.

⟨Q20⟩ Die Abstimmung über einen Film in Funktion ⟨F20⟩ muss nach Abschluss aller Stimmen innerhalb von 1 Sekunde ausgewertet und das Ergebnis angezeigt werden.

⟨Q30⟩ Die Wiedergabe-Synchronisation (F50) zwischen zwei Geräten darf eine maximale Zeitabweichung von **0,5 Sekunden** nicht überschreiten.

⟨Q40⟩ Die Anwendung muss auch ohne permanente Internetverbindung funktionsfähig sein; eine **lokale Verbindung** über WLAN oder Bluetooth ist ausreichend.

⟨Q50⟩ Die Benutzeroberfläche muss für VR-Erstnutzer verständlich und intuitiv bedienbar sein.

⟨Q60⟩ Das System muss gegenüber typischen Eingabefehlern fehlertolerant sein und diese intern abfangen, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen.

7 Benutzeroberfläche/Schnittstellen

In diesem Abschnitt werden die Benutzeroberfläche und die technischen Schnittstellen des Mixed-Reality-Kinos beschrieben.

Benutzeroberfläche:

Die Benutzeroberfläche besteht aus einem Hauptmenü mit zwei Buttons: „Film auswählen“ und „Quit“. Nach Klick auf „Film auswählen“ erscheint Panel 2 mit einer Liste verfügbarer Filme und einem „Zurück“-Button zum Hauptmenü. Wird ein Film gewählt, öffnet sich Panel 3 zur Szenenauswahl mit vier Buttons „Kino VR“, „Wohnzimmer VR“, „Mixed Reality“ und „Zurück“ (zurück zur Filmauswahl). Nach Auswahl einer Szene wechselt das System in Panel 4, wo der Nutzer zwischen „Start“ (Beginn der Wiedergabe) und „Zurück“ (zurück zur Szenenauswahl) wählen kann.

UI-Ablauf :

Hauptmenü $\langle UI10 \rangle$

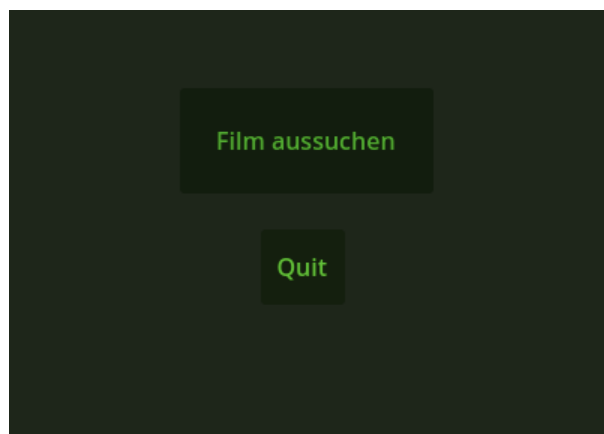


Abbildung 7.1: Hauptmenü $\langle UI10 \rangle$

- Das Menü zeigt in der realen Umgebung zwei Buttons:
 1. Film auswählen: Öffnet das Auswahlmenü für Filme.
 2. Quit: Beendet die Sitzung.

Film-Auswahl $\langle UI20 \rangle$

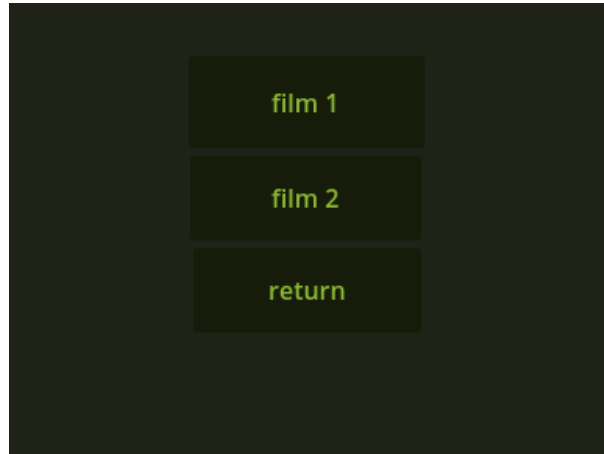


Abbildung 7.2: Film-Auswahl $\langle UI20 \rangle$

- Hier wählt man den gewünschten Film aus oder kehrt mit „return“ zum Hauptmenü zurück
 - Liste von Film-Buttons (je ein Button pro Film)
 - Zurück (springt zu UI10)

Szenenauswahl $\langle UI30 \rangle$

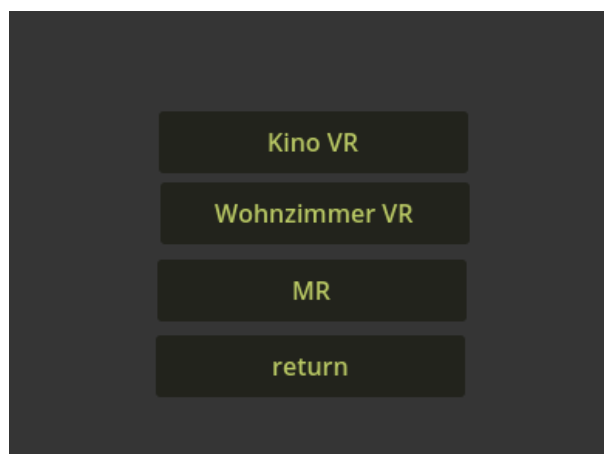


Abbildung 7.3: Szenenauswahl $\langle UI30 \rangle$

- In diesem Menü wählt man den Wiedergabemodus (Kino VR, Wohnzimmer VR oder MR) und kehrt mit „return“ zur Filmauswahl zurück.

Start-Panel $\langle UI40 \rangle$

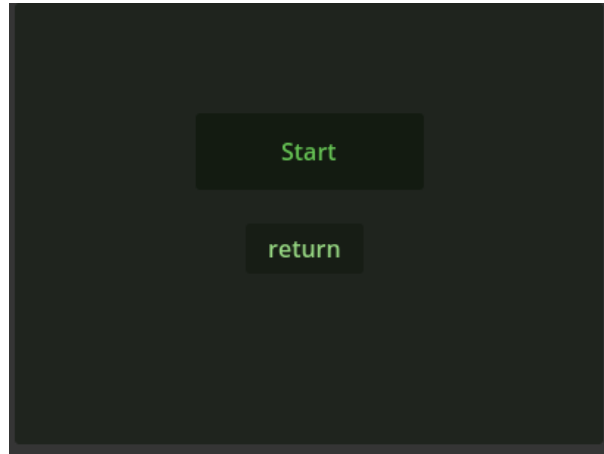


Abbildung 7.4: Start-Panel $\langle UI40 \rangle$

Buttons:

1. Start: Spielt den gewählten Film im gewählten Modus ab.
2. Zurück (springt zu UI30)

Schnittstellen:

Alle Interaktionen erfolgen über die VR-Controller der Meta Quest oder per Hand-Tracking; jeder Button-Klick löst dabei ein Event mit dem entsprechenden Kommando (z. B. Filmstart, Szenenwechsel) aus, das an die Wiedergabe-Engine oder Systemsteuerung gesendet und dort ausgeführt wird.

8 Technische Produktumgebung

In diesem Abschnitt beschreiben wir die technische Umgebung unseres Projekts. Dazu zählen die eingesetzte Software, die verwendete Hardware sowie die zentralen Schnittstellen, über die die einzelnen Komponenten miteinander kommunizieren und interagieren.

8.1 Software

Unser Entwicklungs-Setup basiert auf Windows 11, als Game Engine setzen wir Godot 4 ein und zur Hardware-Anbindung verwenden wir das OpenXR-VR-SDK*. Für den Export kommen die Android-Exportvorlagen aus dem Godot-Editor zum Einsatz, und die fertige APK* spielen wir per ADB* über USB auf die Meta Quest 3 auf. Als Client-Betriebssystem läuft auf der Quest 3 das Android-basierte Meta Horizon OS*.

8.2 Hardware

Als Hardware werden verschiedene Komponenten benötigt. Als Client-Geräte kommen Meta Quest 3 VR-Headsets zum Einsatz, die über WLAN (idealerweise Wi-Fi 6), mindestens 128GB Speicher und eine Akkulaufzeit von etwa zwei Stunden verfügen sollten. Die Steuerung erfolgt entweder über Hand-Tracking oder Bluetooth-Controller. Für die zentrale Verwaltung und Synchronisierung der Inhalte wird ein Server benötigt, der als virtuelle Maschine oder Cloud-Instanz betrieben werden kann. Dieser sollte mindestens über 4 CPU-Kerne, 8GB RAM sowie eine stabile Internetverbindung mit mindestens 20 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit verfügen und Web-Socket* oder HTTPS-Verbindungen unterstützen.

8.3 Produktschnittstellen

Für die Funktionalität der Anwendung sind verschiedene Schnittstellen notwendig, die die Kommunikation zwischen den Systemkomponenten sowie die Interaktion mit externen Diensten ermöglichen.

- **XR-Schnittstelle:** Die Verbindung zur Mixed-Reality-Hardware erfolgt über die OpenXR-Schnittstelle, welche Bewegungsdaten (Position, Orientierung), Eingaben (Controller, Hand-Tracking) und Rendering-Informationen bereitstellt.
- **Netzwerkschnittstelle:** Die Geräte kommunizieren untereinander über eine Netzwerkverbindung (WLAN) mithilfe der HTTP-Request-* und WebSocket-Schnittstellen der Godot Engine. Diese dienen sowohl der Synchronisation von Steuerbefehlen als auch der Übermittlung von Playback-Daten (z. B. aktueller Zeitstempel).
- **Mediendaten-Schnittstelle:** Die Filmsynchronisation erfolgt über eine zentrale `movie_manifest.json`, die lokal oder über eine Cloud gehostet wird. Diese enthält Metadaten zu den verfügbaren Videos sowie Pfade oder URLs zur entsprechenden Datei. Der Zugriff kann lokal oder per HTTPS erfolgen.
- **Benutzerschnittstelle(Interaktion):** Die Interaktion mit dem System erfolgt über VR-spezifische UI-Elemente, die direkt im 3D-Raum platziert sind. Eingaben erfolgen über Controller oder Handgesten. Die UI ermöglicht u.a. die Filmsteuerung, Sitzplatzwahl, sowie die Abstimmung über Filme.
- **Bluetooth-Schnittstelle:** Für das Pairing mit externen Bluetooth-Controllern (sofern verwendet) wird die Android Bluetooth API genutzt, um Verbindungsstatus und Eingaben zu erfassen.

9 Glossar

APK: Android-Paketdatei, in der die Anwendung für die Installation auf der Meta Quest 3 exportiert wird.

Synchronisierte Wiedergabe: Gleichzeitiges Abspielen eines Films auf mehreren Geräten mit exakt übereinstimmender Zeitachse.

Kalibrierung: Prozess zur Ausrichtung virtueller Objekte im Raum, sodass alle Nutzer dieselbe Szene aus identischer Perspektive sehen.

XR: Überbegriff für Extended Reality. Sammelbezeichnung für immersive Technologien.

Meta Quest 3: Standalone-VR/MR-Headset von Meta (ehemals Oculus), Zielplattform für die Anwendung.

Abstimmungssystem: Ein System, mit dem Nutzer:innen kollektiv über die Auswahl eines Films abstimmen können. Die Entscheidung erfolgt über Mehrheitsvoting.

Cloud-Speicher: Externe Serverinfrastruktur, über die Daten (z.B. Filme oder Nutzerinformationen) gespeichert und abgerufen werden können.

Emote-Rad: Ein interaktives Menü zur Auswahl von vordefinierten Emotionen oder Gesten (z.B. Lachen, Applaus), die im virtuellen Raum dargestellt werden.

Hand-Tracking: Technologie zur Erkennung und Auswertung von Handbewegungen durch VR-Headsets. Erlaubt Interaktionen ohne physische Controller.

Playback-Synchronisation: Technik zur Sicherstellung, dass mehrere Geräte denselben Film zur exakt gleichen Zeit abspielen.

UI (User Interface): Benutzeroberfläche zur Interaktion mit der Anwendung.

WebSocket: Ein Netzwerkprotokoll für bidirektionale Kommunikation zwischen Client und Server in Echtzeit, z.B. für Filmsteuerung oder Abstimmung.

wird gerendert: wird grafisch dargestellt.

Streaming-Pipelines: Verarbeitungswege, über die Audio oder Videodaten in Echtzeit übertragen und wiedergegeben werden.

Panel: Grafische Oberfläche zur Anzeige oder Interaktion, etwa Menüs oder Auswahlfenster in MR.

OpenXR-VR-SDK: Ein plattformübergreifendes Entwicklungswerkzeug, das eine einheitliche Schnittstelle für XR-Geräte (VR und AR) bietet und die Entwicklung Mixed-Reality-Anwendungen erleichtert.

Meta Horizon OS: Betriebssystem der Meta Quest Brillen, speziell für immersive XR-Anwendungen entwickelt

ADB(Android Debug Bridge): Entwicklertool zur Verbindung von Android-Geräten (wie Meta Quest) mit dem PC, z.B. zur App Installation oder Fehleranalyse.

HTTP-Request: Eine Nachricht, die von einem Client an einen Server gesendet wird, um eine bestimmte Aktion auszulösen oder Daten anzufordern bzw. zu übermitteln.